

2025 学年第一学期九年级化学质量监测一

考生注意：

1. 化学部分试卷满分 50 分，考试时间 40 分钟。
2. 按要求在答题纸上规定的位置作答，在试卷、草稿纸上答题一律无效。
3. 本试卷标注“不定项”的选择题，每小题可能有 1 至 3 个正确选项，只有 1 个正确选项的，多选不得分；有 2 个或 3 个正确选项的，漏选得 1 分，错选不得分。未特别标注的选择题，每小题只有 1 个正确选项。

可能用到的相对原子质量：H-1，C-12，Ag-108，Na-23，O-16，N-14，Cl-35.5，Cu-64

一、水的组成（共 7 分）

人类对水的认识历经了不懈的探索。

（一）18 世纪，科学家将制得的氢气点燃，证明了生成物为水。

1. 氢气燃烧时火焰呈

- A. 白色 B. 红色 C. 淡蓝色 D. 黄色

2. 18 世纪，科学家将制得的氢气点燃，并证明了生成物为水，但当时他们并不知道可燃物燃烧是与氧气发生反应，根据他们的认识和实验，所能获得的结论为“水中含_____”。

- A. 水元素 B. 氧元素 C. 氢元素和氧元素 D. 氢元素

（二）氧气的发现解释了燃烧的本质，进而揭示了水不是一种单质。

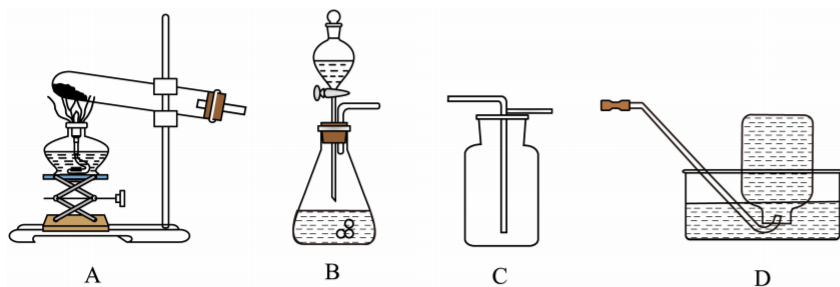
3. 氧气在空气中的体积分数约为

- A. 100% B. 21% C. 0.05% D. 78%

4. 从实验设计的严谨性出发，若要证明“水的元素组成”，应使氢气在_____（选填“空气”或“氧气”）中燃烧。

（三）在实验室中重现氢气的燃烧实验，为了实验安全使用纯氧进行实验。

5. 实验室利用下图实验装置制取氧气。（部分夹持仪器省略）



（1）用加热氯酸钾和二氧化锰混合物制取氧气，发生反应的化学方程式为_____；

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

(2) 用过氧化氢溶液和二氧化锰制取并收集较纯净的氧气，应选择的装置组合是_____ (填编号)；实验后回收二氧化锰的操作是_____。

二、物质的溶解 (共 11 分)

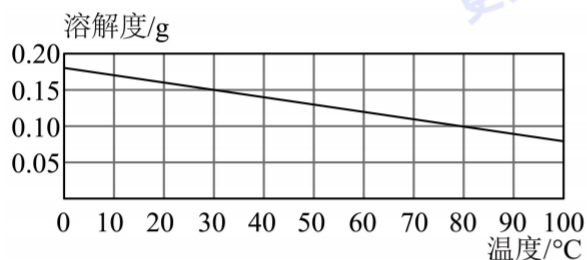
物质在水中的溶解现象广泛存在于生活和科技中，溶解过程不仅涉及宏观的溶液配制与溶解度测定，还隐藏着微观粒子间的相互作用。

6. 20℃时，将不同质量的食盐分别加入 100g 水中，充分溶解后所得溶液质量如下表所示：

物质质量/组别	A	B	C	D	E
溶质质量/g	5	15	20	30	40
所得溶液质量/g	105	115	x	130	136

- (1) 所得溶液中溶质为_____，该溶质由_____构成。
- (2) 溶解后溶液中的水分子数目_____ (填“改变”或“不变”)。
- (3) C 组的溶液为_____ (填“饱和”或“不饱和”) 溶液。
- (4) 根据表中数据分析，20℃时食盐的溶解度为_____，该温度下将 5g 食盐放入 10g 水中，得到溶液质量为_____。

7. 下图为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度曲线；下表为 20℃时溶解度的相对大小。



溶解度/g	<0.01	0.01~1	1~10	>10
一般称为	难溶	微溶	可溶	易溶

(1) 向室温下 20℃的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 饱和溶液中加入生石灰，静置后得到上层清液的成分为_____；下层固体为_____，该实验过程中的温度变化为_____。

(2) 下列说法不正确的是_____。(不定项)

A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 属于微溶物质

B. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度随温度的升高而增大

C. 30°C 时, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的饱和溶液中溶质与溶液的质量比为 15:100

D. 70°C 时, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的饱和溶液, 降温到 50°C 时没有析出固体

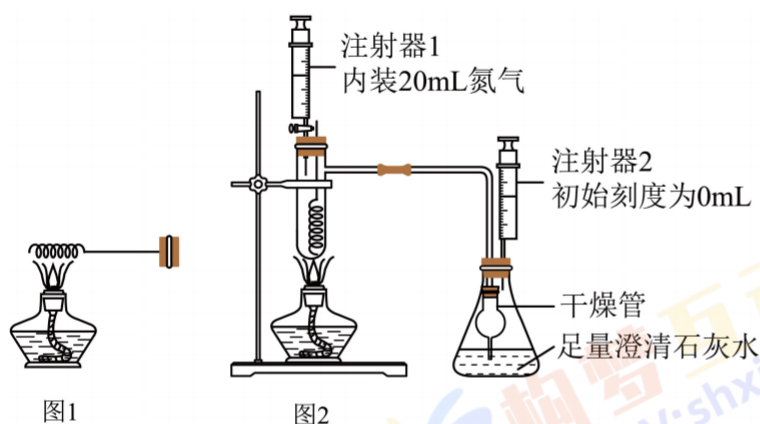
三、金属的冶炼 (共 8 分)

人类很早就开始冶炼铜, 铜的冶炼技术在不断改进。

火的使用促进了炼铜技术的发展。

8. 采用火法炼铜时, 木炭和氧化铜在高温的条件下反应生成铜和二氧化碳, 写出反应的化学方程式_____。

9. 课题组用铜丝和碳粉探究碳还原氧化铜的实验。



①把 m g 铜丝的一端卷成螺旋状, 在酒精灯上加热 (见图 1)。

②把加热后的铜丝插入碳粉中, 按图 2 连接装置。点燃酒精灯, 反应一段时间后熄灭酒精灯, 将注射器 1 中 20 mL 氮气全部注入, 关闭注射器上的弹簧夹。最终注射器 2 的活塞停留在 23 mL 处, 取出铜丝称量为 n g。(试管、导管和干燥管的剩余体积约为 20 mL, 空气中的二氧化碳忽略不计)

(1) 铜丝加热后生成_____ (填写颜色) 的氧化铜。

(2) 图 1 中铜丝卷成螺旋状的原因是_____。

(3) 锥形瓶中发生的化学反应为_____ (用化学方程式表示)。

(4) 能证明该实验还生成了一氧化碳的现象是_____。

(5) 若 m 小于 n 可能的原因是_____。(不定项)

A. 碳粉过量

B. 装置漏气

C. 图 2 加热时间太短

D. 未冷却至室温就取出铜丝

(6) 该实验选用铜丝的优点: 一是新制的氧化铜更容易与碳粉反应; 二是_____。

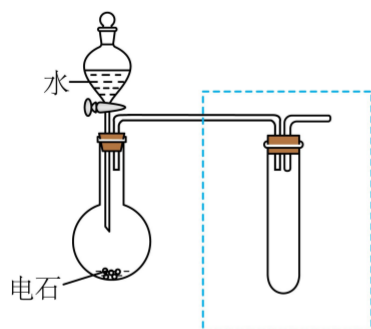
四、乙炔银的制备 (共 9 分)

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

10. 利用废银催化剂与乙炔 (C_2H_2) 可制乙炔银 (Ag_2C_2)。已知干燥的乙炔银对热、光、摩擦、震动、冲击都异常敏感, 甚至用羽毛触碰都可能引起爆炸。

(一) 制取乙炔。

向电石 (主要成分 CaC_2) 中加水可得到乙炔, 利用下图装置制备纯净的乙炔气体。



(1) 电石与水的反应剧烈, 为得到较为平稳的气流, 可采取的措施为_____。

(2) 推测该反应中副产物的元素组成为_____; 进一步探究副产物, 取烧瓶中剩余液体上层清液, 通入 CO_2 , 可观察到溶液变浑浊, 写出用电石制乙炔的化学方程式_____。

(3) 电石中含有少量杂质会使得生成的乙炔气体不纯, 我们通常会用 $CuSO_4$ 溶液除去杂质气体, 请在虚框中完善实验设计。

(二) 制备乙炔银。向银氨溶液中通入乙炔可得到乙炔银沉淀。

(4) 将以下反应方程式补充完整: _____ C_2H_2 + _____ $Ag(NH_3)_2OH$ + _____ H_2O = _____ $Ag_2C_2 \downarrow$ + _____ $NH_3 \cdot H_2O$

(5) 根据化学方程式计算, 若要制得 120g 乙炔银固体, 至少通入乙炔气体多少克?

(6) 实验制得的乙炔银固体应如何保存?

五、侯氏制碱法 (共 15 分)

我国化学家侯德榜发明的侯氏制碱法, 开创了世界制纯碱 (Na_2CO_3) 工业的新纪元。

11. 侯氏制碱法的相关步骤与反应

【资料 1】

①向饱和食盐水中通入 CO_2 和 NH_3 : $NaCl + CO_2 + NH_3 + H_2O = NaHCO_3 \downarrow + NH_4Cl$

②煅烧 $NaHCO_3$: $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2 \uparrow + H_2O$

【资料 2】

20°C, 1 个标准大气压下几种物质的溶解

固体物质	NaCl	NaHCO ₃	NH ₄ Cl
S(g)	36.0	9.6	37.2
气体物质		CO ₂	NH ₃
溶解度 (V _水 :V _{体积})		1:0.88	1:700

(1) NH₄Cl 的物质名称是_____，其中氮元素的化合价为_____。

(2) 资料 1 中化学反应②的基本反应类型为_____。

A. 复分解反应 B. 分解反应 C. 化合反应 D. 置换反应

(3) 资料 2 表中“36.0”的含义为_____。

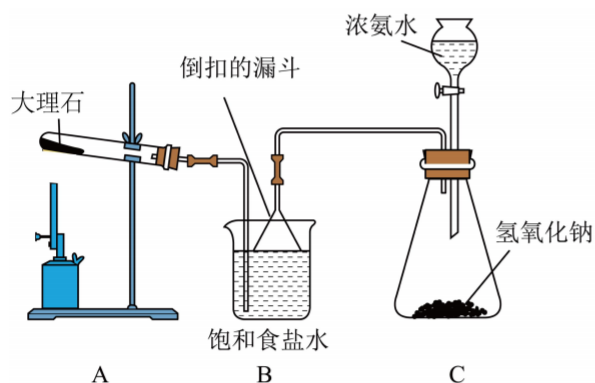
(4) 根据资料 2 表中的信息，选择合适的收集方式，CO₂ 可以用_____收集，NH₃ 可以用_____收集。

A. 向下排水法 B. 向上排空气法 C. 向下排空气法 D. 排水集气法

12. 模拟实验：20℃时，某兴趣小组模拟侯氏制碱法制取 NaHCO₃ 流程，进行下图所示实验。

已知：①煅烧大理石： $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$

②氨气 (NH₃) 溶于水得到氨水呈碱性，浓氨水易挥发氨气，且氢氧化钠与氨水不反应。



(1) 装置 A 中的大理石属于_____ (填写“纯净物”或“混合物”)。

(2) 装置 C 中氢氧化钠的作用和目的是_____。

(3) 根据资料 1 和资料 2 中的信息，推测 B 烧杯中的食盐完全反应后一定析出固体是_____，并说明理由_____。

(4) 为了得到更多的 NaHCO₃，实验中应先通入的气体是_____，简述理由_____。